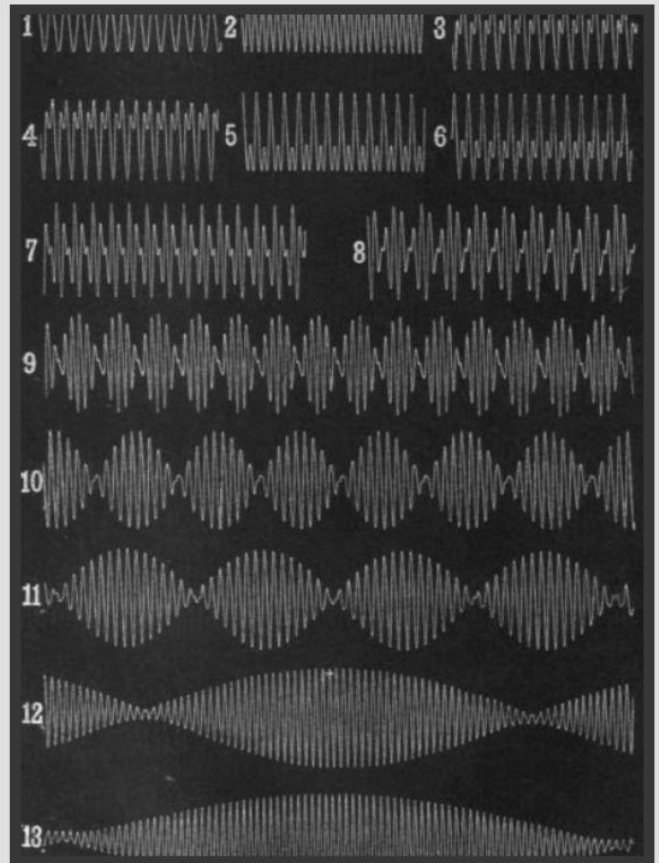
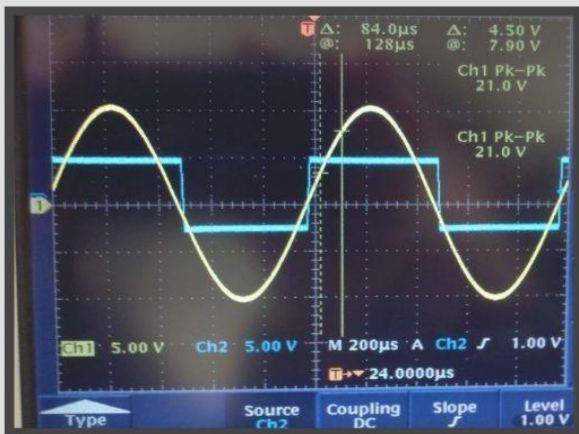
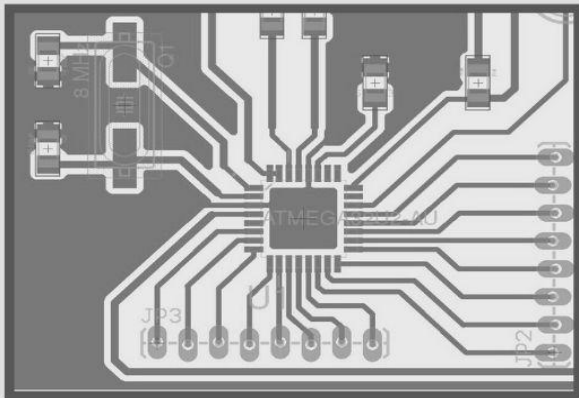
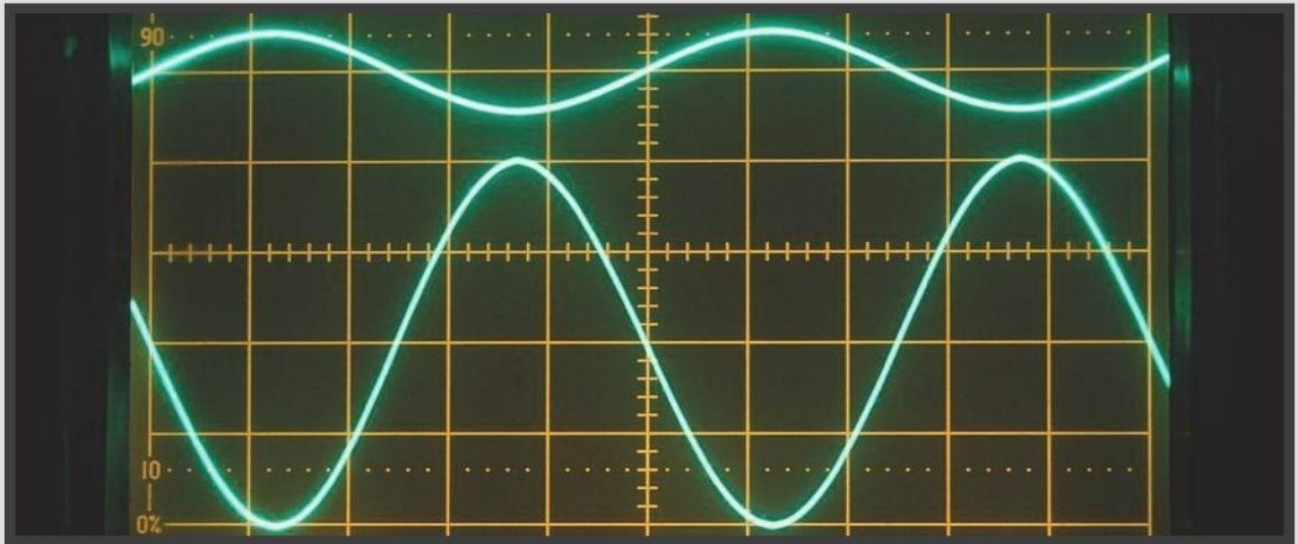




Fakultas
Teknologi
Informasi
Universitas
Andalas



LABORATORIUM SINYAL & SISTEM



MODUL PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

04 /

Signals and Systems
Laboratory
Computer Engineering
Department
Andalas University
2025

DESAIN DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA FILTER DIGITAL FIR

1. CPMK

- 1) Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan sinyal melalui simulasi perangkat lunak dan modul perangkat keras (CP-3, PI-1)
- 2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi.(CP-3, PI-1)
- 3) Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi sistem filter digital sederhana. (CP-3, PI-3)
- 4) Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika dan bahasa ilmiah yang baik. (CP-6, PI-2)

SUB-CPMK

- a. Mahasiswa dapat mendesain filter FIR dengan teknik windowing menggunakan MATLAB
- b. Mahasiswa dapat mendengarkan efek pemfilteran sinyal audio dengan menggunakan Filter FIR

2. DASAR TEORI

2.1 Filter Digital

Operasi filter frekuensi dapat digambarkan sebagai operasi perkalian dengan fungsi kotak (rectangular) pada domain frekuensi. Berdasarkan teorema konvolusi maka proses pemfilteran ini akan sepadan dengan konvolusi pada Gambar 1 di domain waktu dengan bentuk domain waktu dari fungsi kotak yang berupa sinyal sinc.

- Convolution in one domain is multiplication in the other domain:

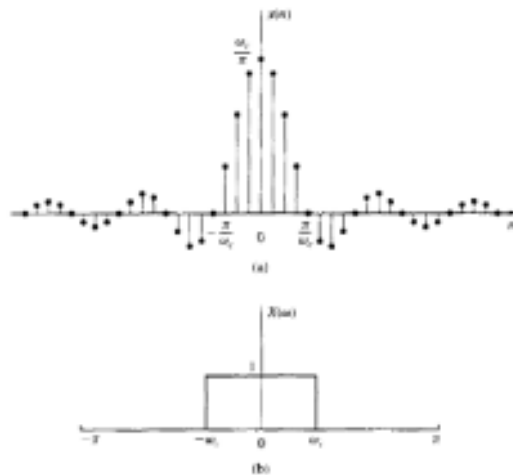
$$f(t) * h(t) \iff H(\mu)F(\mu)$$

- And also:

$$f(t)h(t) \iff H(\mu) * F(\mu)$$

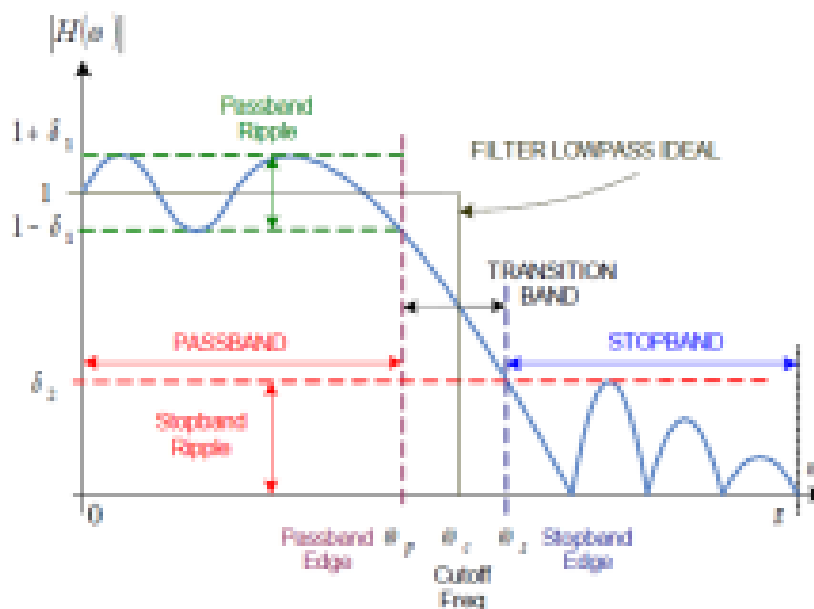
Gambar 2.1 Teori Konvolusi

Fungsi sinc dapat memiliki nilai dari $-\infty$ sampai ∞ yang menyebabkan sangat sulit untuk direalisasikan pada media komputasi dikarenakan 1. Bersifat Non-Kausal 2. Memiliki nilai yg tak berhingga seperti yang terlihat pada Gambar 2. Oleh karena itu pada implementasi aslinya, diperlukan delay dan hanya sebagian dari nilai fungsi sinc yang akan dikonvolusikan dengan sinyal yang akan difilter.



Gambar 2.2 Fungsi Sinc dan Rectangular

Efek dari hanya mengambil sebagian dari fungsi sinc untuk dilakukan konvolusi menyebabkan filter yang dapat terealisasi memiliki bentuk seperti yang terlihat pada Gambar 3., 1. Pada Passband akan terdapat ripple (gelombang), 2. pada stopband sinyal tidak benar-benar teredam sepenuhnya namun juga memiliki ripple. 3. Terdapat transition band antara passband dan stopband.



Gambar 2.3 Filter Digital yang dapat terealisasi

2.2 Fungsi Window

Dikarenakan tidak mungkin untuk membuat filter dengan respon frekuensi benar-benar kotak, maka dimungkinkan untuk melakukan fungsi filter ini dengan fungsi-fungsi yang lain untuk menggantikan fungsi sinc. Fungsi window adalah fungsi-fungsi lain selain fungsi sinc yang dapat memiliki bentuk respon frekuensi seperti filter yang tidak ideal yang terlihat pada Gambar 3.

Fungsi-fungsi window memiliki kriteria transition band dan atenuasi stopband yang berbeda-beda seperti yang terlihat pada Gambar 4 berikut. Sedangkan fungsi untuk masing masing window dapat terlihat pada Gambar 5.

Type of window	Approximate transition width of main lobe	Peak sidelobe (dB)
Rectangular	$4\pi/M$	-13
Bartlett	$8\pi/M$	-27
Hanning	$8\pi/M$	-32
Hamming	$8\pi/M$	-43
Blackman	$12\pi/M$	-58

Gambar 2.4 Karakteristik Fungsi Window

Name of window	Time-domain sequence, $h(n), 0 \leq n \leq M-1$
Bartlett (triangular)	$1 - \frac{2 \left n - \frac{M-1}{2} \right }{M-1}$
Blackman	$0.42 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{M-1} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{M-1}$
Hamming	$0.54 - 0.46 \cos \frac{2\pi n}{M-1}$
Hanning	$\frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{M-1} \right)$

Gambar 2.5 Fungsi Window

3. ALAT DAN BAHAN

- 1) PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, Speaker active, atau headset)
- 2) Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab/octave yang dilengkapi dengan tool box DSP

4. PROSEDUR PRAKTIKUM

- 1) File yang akan digunakan adalah file suara yang telah terkena noise “noisyVoice.wav”

```
% Generate a pure tone signal
fs = 44100;           % Sampling frequency (samples per second)
t = 0:1/fs:5;         % Time vector for 5 seconds
f = 440;              % Frequency of the tone (A4 note, 440 Hz)
amplitude = 0.5;      % Amplitude of the tone
tone = amplitude * sin(2 * pi * f * t); % Generate the tone
```

```
% Add white Gaussian noise
noise = 0.2 * randn(size(t)); % Noise with a standard deviation of 0.2
noisyVoice = tone + noise; % Add noise to the tone

% Normalize the signal to be within -1 and 1
noisyVoice = noisyVoice / max(abs(noisyVoice));
% Write the signal to a WAV file
audiowrite('noisyVoice.wav', noisyVoice, fs);

% Plot the signals
figure;
subplot(3,1,1);
plot(t, tone);
title('Pure Tone Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
grid on;

subplot(3,1,2);
plot(t, noise);
title('Noise Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
grid on;

subplot(3,1,3);
plot(t, noisyVoice);
title('Noisy Voice Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
grid on;
```

- 2) Buatlah file pemanggilan dan pemrosesan file wav seperti di bawah ini

```
% Audio FIR Filter
```

```
clear all
```

```
clc
```

```
%Constants
```

```
analysis_time = 5; %amount of time in seconds taken from files for analysis
filter_order = 5
cutoff_freq = 6000
```

```
%Storing data from the files
```

```
[data_1, FS_1] = audioread('noisyVoice.wav');
clear file_1;
FS_1 NBITS_1 = length(data_1);
```

```
%Aranging data
```

```
if analysis_time <= 0 | analysis_time > length(data_1)/FS_1 analysis_time =
length(data_1)/FS_1
else
analysis_time
end
```

```
data_1 = data_1(1:FS_1*analysis_time); %getting data in the amount of time selected
data_1 = data_1*(1/max(abs(data_1))); %normalizing amplitude to maximum of 1
original_data_1 = data_1;
fft_data_1= fftshift((abs(fft(data_1))));
```

- 3) Tambahkan proses pemfilteran dengan window seperti berikut dan simpan outputnya pada file rectwin_1.wav

```
%% Windowing FILTER
```

```
b = fir1(filter_order,2*cutoff_freq/FS_1,rectwin(filter_order+1));
[H,w]=freqz(b,1,FS_1*analysis_time);
db1=20*log10(abs(H));
rectwin_data_1 = filter(b,1,data_1);
```

```
%% Save to File
```

```
audiowrite('rectwin_1.wav',rectwin_data_1,FS_1);
```

- 4) Plot hasil pemfilteran dan respon frekuensi window

```
%% Plot
```

```
figure;
subplot(1,2,1);
plot(linspace(-FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fft_data_1)); title('Original
Signal 1');
xlabel('Freq (Hz)')
```

```

ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))]])
subplot(1,2,2);
plot(linspace(-
FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fftshift(abs(fft(rectwin_data_1) ))));
title('Rectangular Window 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))]])
figure;
plot(w,db1,'b');
title('WINDOWS: Rectangular(blue)');
xlabel('rad')
ylabel('dB')
grid

```

- 5) Temukan nilai filter order paling rendah sampai anda tidak dapat mendengar noise lagi.

Filter Order	Gambar hasil filter	Apakah Suara Noise Terdengar (Y/T)

- 6) Ubah window rectangular menjadi window hamming

```

%hamming: narrowband applications
b=fir1(filter_order,2*cutoff_freq/FS,1hamming(filter_order+1))
[H,w]=freqz(b,1,FS_1*analysis_time);
db2=20*log10(abs(H));
hamming_data_1 = filter(b,1 data_1);
%% Save to File
audiowrite('hamming_1.wav',hamming_data_1,FS_1);

```

7) Plot hasil pemfilteran dan respon frekuensi window

```
%% Plot
figure;
subplot(1,2,1);
plot(linspace(-FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fft_data_1)); title('Original
Signal 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))])
subplot(1,2,2);
plot(linspace(-
FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fftshift(abs(fft(hamming_data_1) ))));
title('Hamming Window 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))])
figure;
plot(w,db2,'b');
title('WINDOWS: Hamming(blue)');
xlabel('rad')
ylabel('dB')
grid
```

8) Ubah nilai koefisien filter order untuk mendapatkan filter order terendah dimana noise tidak terdengar. Isikan table seperti table 5 untuk window Hamming

9) Ubah window menjadi window flattop

```
b=fir1(filter_order,2*cutoff_freq/FS_1,flatopwin(filter_order+1));
[H,w]=freqz(b,1,FS_1*analysis_time);
db3=20*log10(abs(H));
flatopwin_data_1 = filter(b,1,data_1);
%% Save to File
audiowrite('flatop_1.wav',flatopwin_data_1,FS_1);
```


10) Lakukan plot untuk window flattop

```
%% Plot
figure;
subplot(1,2,1);
plot(linspace(-FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fft_data_1)); title('Original
Signal 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))])
subplot(1,2,2);
plot(linspace(-
FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fftshift(abs(fft(flattopwin_data_1)))));
title('Flattop Window 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))])
figure;
plot(w,db3,'b');
title('WINDOWS: Flattop(blue)');
xlabel('rad')
ylabel('dB')
grid
```

11) Ubah nilai koefisien filter order untuk mendapatkan filter order terendah dimana noise tidak terdengar. Isikan table seperti table 5 untuk window Flattop

12) Ubah window menjadi blackman

```
%Blackman: narrowband applications
b=fir1(filter_order,2*cutoff_freq/FS_1,blackman(filter_order+1));
[H,w]=freqz(b,1,FS_1*analysis_time);
db4=20*log10(abs(H));
blackman_data_1 = filter(b,1,data_1);
%% Save to File
audiowrite('blackman_1.wav',blackman_data_1,FS_1);
```

13) Lakukan plot untuk window blackman

```
%% Plot
figure;
subplot(1,2,1);
plot(linspace(-FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fft_data_1)); title('Original
Signal 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))])
subplot(1,2,2);
plot(linspace(-
FS_1/2,FS_1/2,analysis_time*FS_1),20*log10(fftshift(abs(fft(blackman_data_1 )))));
title('Blackman Window 1');
xlabel('Freq (Hz)')
ylabel('dB')
grid

axis([-FS_1/2,FS_1/2,0,20*log10(max(abs(fft_data_1)))])
figure;
plot(w,db4,'b');
title('WINDOWS: Blackman(blue)');
xlabel('rad')
ylabel('dB')
grid
```

14) Ubah nilai koefisien filter order untuk mendapatkan filter order terendah dimana noise tidak terdengar. Isikan table seperti table 5 untuk window Blackman

5. TUGAS PADA LAPORAN PRAKTIKUM

- Bagaimana perubahan nilai filter order pada filter FIR mempengaruhi hasil pemfilteran?
- Jelaskan bagaimana cara menentukan koefisien yang optimal untuk menghilangkan noise tanpa mengubah karakteristik sinyal utama secara signifikan!
- Bandingkan karakteristik berbagai jenis window (Rectangular, Hamming, Flattop, dan Blackman). Apa pengaruh jenis window pada fir filter!
- Jelaskan mana desain window yang terbaik digunakan untuk melakukan proses filter dari permasalahan ini